



CHAPITRE 7

Forces et principe d'inertie

Exercices classés par difficulté (* à ****).

Données : $P = m \cdot g$ avec $g = 9,81 \text{ N/kg}$ • force élastique $F = k \times \Delta \ell$ • résultante nulle $\Leftrightarrow$ immobile ou translation rectiligne uniforme • sur un plan incliné d'angle α : $P \sin \alpha$ le long de la pente, $P \cos \alpha$ perpendiculairement.

Exercice 1 — Forces : vrai ou faux ?

★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. Le poids et la masse s'expriment dans la même unité.
2. Il faut exercer une force pour entretenir un mouvement rectiligne uniforme.
3. Le poids d'un objet est le même sur la Terre et sur la Lune.
4. Une force est entièrement décrite par sa seule valeur en newtons.

Exercice 2 — Calculer des poids

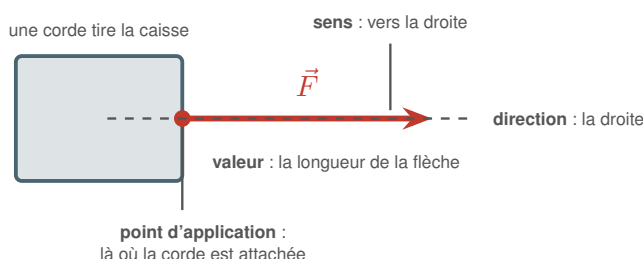
★

1. Calculer le poids d'un sac de ciment de 35 kg.
2. Calculer le poids d'une pièce de 250 g.
3. Un objet a un poids de 58,9 N. Quelle est sa masse ?
4. Sur la Lune, $g_L = 1,6 \text{ N/kg}$. Que deviennent la masse et le poids du sac de ciment ?

Exercice 3 — Représenter des forces

★★

Une force se représente par un vecteur : quatre caractéristiques



la **valeur** d'une force s'exprime en **newtons** (N) • on choisit une échelle, par exemple 1 cm pour 100 N

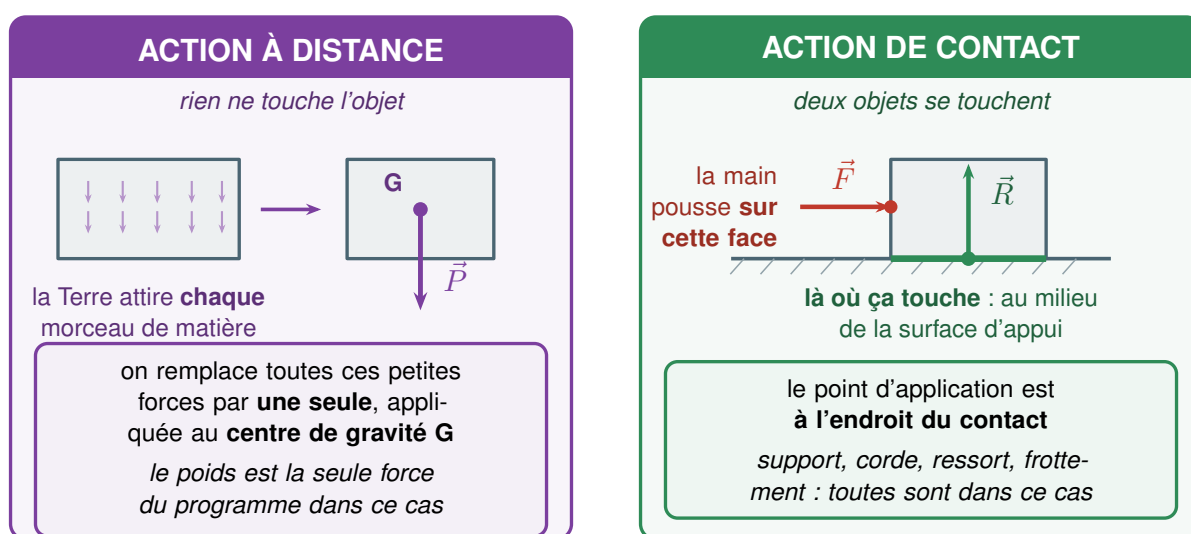


1. Citer les quatre caractéristiques d'une force.
2. On adopte l'échelle indiquée ci-dessus, 1 cm pour 100 N. Quelle longueur de flèche représentera une force de 250 N ? Et quelle force représente une flèche de 3,5 cm ?
3. Distinguer, parmi ces actions, celles qui sont de **contact** et celles qui sont à **distance** : le poids, la poussée d'une main, la force d'un ressort, l'attraction d'un aimant, le frottement de l'air.

Exercice 4 — Où part la flèche ?

★★

D'où part la flèche ? La nature de l'action donne la réponse



Pour chacune des forces suivantes, indiquer s'il s'agit d'une action de **contact** ou à **distance**, puis préciser **où** se place le point d'application de la flèche.

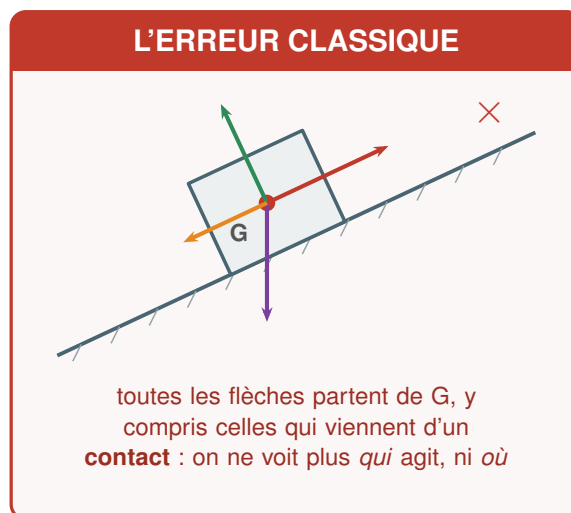
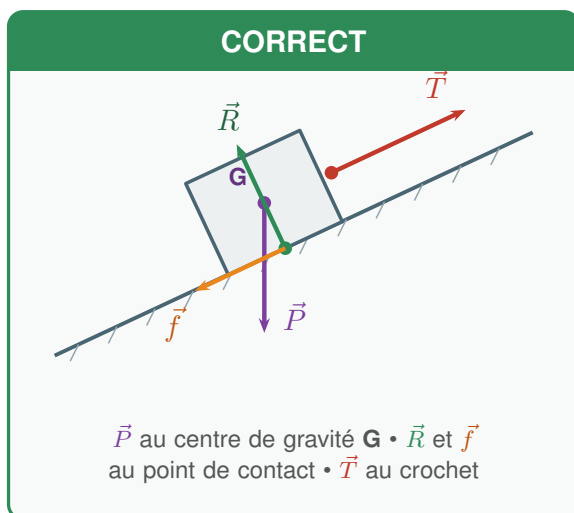
1. Le poids d'un carton posé sur une étagère.
2. La force exercée par l'étagère sur ce carton.
3. La force exercée par une corde qui hisse un seau par son anse.
4. Le frottement de l'air sur une voiture en mouvement.
5. La force d'un ressort accroché à un chariot.

Exercice 5 — Corriger un schéma faux

★★



Une caisse tirée sur un plan incliné : chaque flèche part de son point



Un élève a représenté les forces s'exerçant sur une caisse tirée sur un plan incliné en faisant partir les quatre flèches du centre de gravité G .

1. Combien de ces quatre flèches sont correctement placées ? Laquelle ?
2. Pour chacune des trois autres, indiquer le point d'application correct et justifier par la nature de l'action.
3. Formuler en une phrase le test qui permet de vérifier le point d'application de n'importe quelle flèche.

Exercice 6 — Un ressort de suspension

★★

Un ressort de raideur $k = 40 \text{ N/m}$ est suspendu verticalement. On y accroche une masse de 600 g, qui reste immobile.

1. Calculer le poids de la masse.
2. Faire le bilan des forces sur la masse et justifier que la force élastique vaut 5,89 N.
3. En déduire l'allongement du ressort.
4. On double la masse. Que devient l'allongement ?

Exercice 7 — Une charge suspendue

★★★

Un palan maintient immobile une charge de 250 kg au bout d'un câble vertical.

1. Délimiter le système, préciser le référentiel et faire le bilan des forces.
2. Calculer l'intensité du poids.
3. Que vaut la résultante des forces ? En déduire la tension du câble.

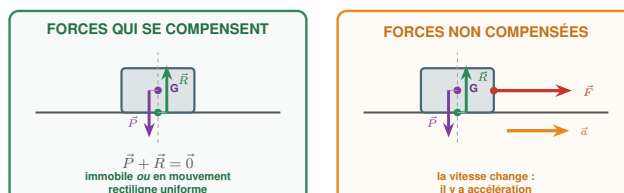


4. Le palan fait ensuite descendre la charge à **vitesse constante**. La tension du câble change-t-elle ? Justifier.

Exercice 8 — Poussée et frottements

★★★

Forces qui se compensent : le mouvement ne change pas



principe d'inertie : si les forces se compensent, le mouvement reste rectiligne uniforme — ou l'immobilité
 $\vec{P}$ part du centre de gravité, $\vec{R}$ du contact avec le sol, $\vec{F}$ de la face que l'on tire : mêmes droites d'action pour $\vec{P}$ et $\vec{R}$, écartées ici pour être distinguées

Un opérateur pousse une caisse de 60 kg sur un sol horizontal, à vitesse constante. Il exerce une force horizontale de 180 N.

1. Faire le bilan des forces (quatre forces).
2. Que vaut la force de frottement ? Justifier par le principe d'inertie.
3. Calculer la force exercée par le sol sur la caisse.
4. L'opérateur augmente sa poussée à 220 N, les frottements restant inchangés. Que devient le mouvement ?

Exercice 9 — La caisse sur le plan incliné

★★★

Une caisse de 20 kg est immobile sur une rampe inclinée à 25° .

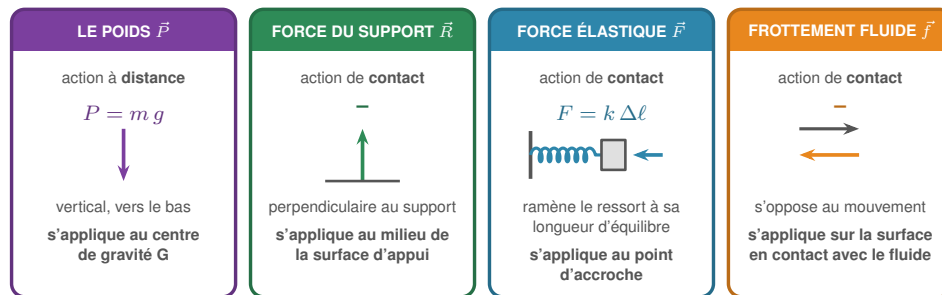
1. Calculer le poids de la caisse.
2. Combien de forces subit-elle ? Le poids est-il dirigé le long de la pente ?
3. Calculer la composante du poids le long de la pente, puis celle perpendiculaire à la pente.
4. En déduire le frottement f et la force du support R_N .
5. Si l'inclinaison passait à 40° , le frottement nécessaire pour retenir la caisse serait-il plus grand ou plus petit ? Justifier sans calcul détaillé.

Exercice 10 — Type bac — Le convoyeur incliné d'un atelier

★★★★



Les quatre forces au programme



le **poids** est le point de départ de tout bilan des forces : c'est la seule dont on connaît d'emblée les quatre caractéristiques

Un convoyeur à bande monte des colis le long d'une rampe inclinée à 15° . Un colis de 45 kg est entraîné à **vitesse constante** le long de la rampe. Les frottements s'opposant au mouvement valent 60 N.

1. Calculer le poids du colis.
2. Faire le bilan des forces subies par le colis (quatre forces), en précisant la direction de chacune.
3. Quel est le type de mouvement ? Que vaut la résultante des forces ? Justifier.
4. **Montrer que** la force d'entraînement exercée par la bande vaut environ 174 N.
5. Calculer la force exercée par la bande perpendiculairement à la rampe.
6. Le service maintenance envisage de porter l'inclinaison à 25° pour gagner de la place. La force d'entraînement nécessaire dépasserait-elle la limite de 200 N du moteur ? Conclure.